PROGRAMACIÓN MÓVIL • SS603

Escáner QR y código de barras con Flutter



Permisos de cámara en Android, iOS y Web

Julio Adrian Vieira Donado • Grupo [__]

AGENDA

Lo que vamos a ver

01
Qué es y cómo funciona

02
Casos de uso y paquete

03
Permisos en Android, iOS y Web

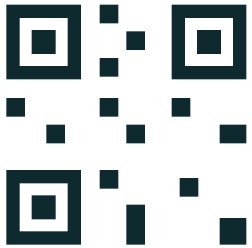
04
Implementación del código

05
Demo: aceptar y negar el permiso

06
Conclusiones y repositorio

01 • QUÉ ES

Dos formas de guardar datos en una imagen



Código QR

2D • en dos direcciones

Guarda texto: enlaces, Wi-Fi, pagos, contactos.



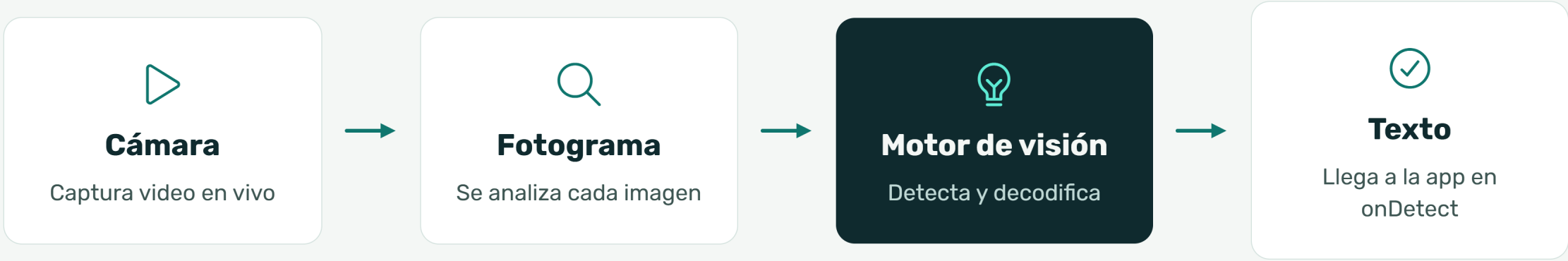
Código de barras

1D • en una dirección

Guarda un número: productos (EAN-13), inventario.

01 • CÓMO FUNCIONA

De la cámara al texto en milisegundos



Plataforma	Motor que usa mobile_scanner
Android	CameraX + Google ML Kit
iOS	AVFoundation + Apple Vision
Web	BarcodeDetector del navegador o ZXing

02 • CASOS DE USO

Lo usamos todos los días

Pagos con QR

Nequi, Bancolombia, Daviplata

Menús digitales

Restaurantes sin carta impresa

Inventario

Leer el código de barras de cada producto

Boletas de eventos

Validar la entrada en la puerta

Asistencia

Registrar estudiantes en clase

Compartir enlaces

Wi-Fi, redes sociales, páginas web

02 • PAQUETE ELEGIDO

mobile_scanner

Versión 7.4.2 • publicado en pub.dev • licencia BSD-3

✓ Android

✓ iOS

✓ Web

pubspec.yaml

```
dependencies:
mobile_scanner: ^7.4.2
```

03 · PERMISOS

Un permiso, tres plataformas

ANDROID

`AndroidManifest.xml`

```
CAMERA
```

Se declara en el manifiesto y se pide en tiempo de ejecución.

iOS

`Info.plist`

```
NSCamera UsageDescription
```

Texto que ve el usuario. Sin él, la app se cierra.

WEB

`Navegador`

```
getUserMedia()
```

Solo con HTTPS o localhost. El navegador muestra su propio aviso.

Si el usuario lo niega: la app muestra un mensaje y un botón Reintentar.

04 • IMPLEMENTACIÓN

Cuatro archivos, en este orden

1

pubspec.yaml

Agrega el paquete mobile_scanner

2

AndroidManifest .xml

Declara el permiso CAMERA en Android

3

Info.plist

Mensaje del permiso de cámara en iOS

4

lib/main.dart

Pantallas, lectura del código y permiso negado

PASO 1 DE 4

pubspec.yaml

Aquí se declaran las dependencias del proyecto. Agregamos **mobile_scanner** debajo de flutter.

Luego, en la terminal:

```
flutter pub get
```

pubspec.yaml

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  mobile_scanner: ^7.4.2
```

PASO 2 DE 4 · ANDROID

AndroidManifest.xml

android/app/src/main/

CAMERA es un permiso peligroso: se declara aquí y además se pide en tiempo de ejecución.

⚠ Va fuera de <application>. Adentro, Android lo ignora.

AndroidManifest.xml

```
<manifest ...>
  <!-- Permiso de cámara -->
  <uses-permission
    android:name="android.permission.CAMERA" />
  <uses-feature
    android:name="android.hardware.camera"
    android:required="false" />

  <application ...>
```

PASO 3 DE 4 · IOS

Info.plist

ios/Runner/

El texto de la clave es lo que el usuario lee en el diálogo del permiso.

⚠ Sin esta clave, la app se cierra al abrir la cámara.

Info.plist

```
<dict>
  ...
  <key>NSCameraUsageDescription</key>
  <string>Necesitamos la cámara para
    escanear códigos QR y de barras.</string>
</dict>
```

PASO 4 DE 4 · LÓGICA

main.dart

A **HomePage:** botón Escanear y resultado

B **ScannerPage:** cámara con su controlador

C **onDetect:** recibe el texto del código

D **errorBuilder:** maneja el permiso negado

E **dispose:** libera la cámara al salir

lib/main.dart · ScannerPage

```
MobileScanner(
  controller: _controller,
  onDetect: _onDetect,  // C
  errorBuilder: (context, error) ⇒  // D
    _VistaError(
      error: error,
      onReintentar: () ⇒
        _controller.start(),
    ),
)
```

06 • BUENAS PRÁCTICAS

Cuatro reglas para pedir la cámara

1 **Pedir solo al usarla**

El permiso se pide al tocar Escanear, no al abrir la app.

2 **Explicar el porqué**

Un texto claro en Info.plist y en la app.

3 **Manejar siempre el "no"**

Mensaje, instrucciones y botón Reintentar en errorBuilder.

4 **Liberar la cámara**

Llamar a dispose() del controlador al salir de la pantalla.

¡Gracias!

REPOSITORIO

github.com/[tu-usuario]/escaner_qr

Julio Adrian Vieira Donado • Programación Móvil SS603 • Grupo [__]

Créditos: mobile_scanner (steenbakker.dev) • Documentación de Flutter • Música: [nombre de la pista, licencia libre]